

PYTHON PROGRAMMING (SBTE Bihar Diploma)

UNIT-2 : Conditional & Iterative Statements

PART-1 : Complete Theory (Basic to Advanced)

UNIT-2 परिचय

Programming में कई बार हमें निर्णय (Decision) लेना होता है और कई बार एक ही कार्य को बार-बार दोहराना (Repeat) होता है।

उदाहरण:

- यदि Marks 40 से अधिक हैं → Pass दिखाओ।
- यदि Password सही है → Login कराओ।
- 1 से 100 तक Number Print करो।
- Table Print करो।
- Prime Number Check करो।

इन सभी कार्यों के लिए Python में **Conditional Statements** और **Iterative Statements (Loops)** का उपयोग किया जाता है।

Conditional Statement क्या है?

Technical Definition

Conditional Statement वह Statement है जो किसी Condition (True/False) के आधार पर निर्णय (Decision Making) लेता है।

आसान हिंदी में

जब Program को कोई फैसला लेना होता है कि कौन-सा Code Execute होगा और कौन-सा नहीं, तब Conditional Statement का उपयोग किया जाता है।

1. if Statement

Technical Definition

if Statement किसी Condition को Check करता है। यदि Condition **True** होती है, तो उसके अंदर लिखा हुआ Code Execute होता है। यदि Condition **False** होती है, तो वह Code Execute नहीं होता।

आसान हिंदी में

यदि Condition सही (True) है तो Code चलेगा, अन्यथा Code नहीं चलेगा।

Syntax

```
if condition:  
    statement
```

Example

```
age = 20  
  
if age >= 18:  
    print("Eligible for Voting")
```

Output

Eligible for Voting

Explanation

Program सबसे पहले **age >= 18** Condition को Check करता है।

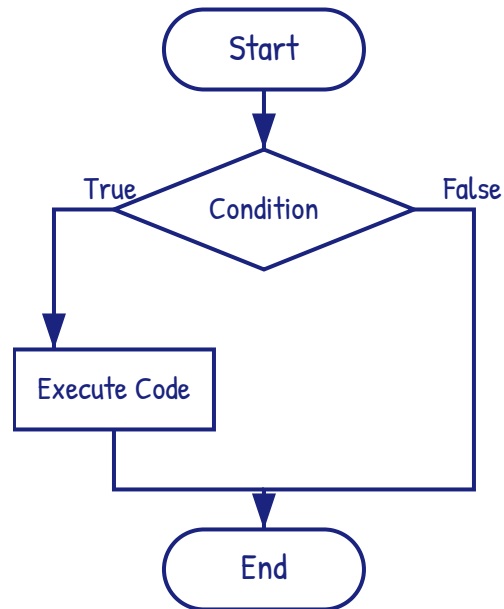
- Condition True है।
- इसलिए **print()** Execute होता है।

Real-Life Example

यदि बारिश हो रही है → छाता लेकर जाओ।

यदि बारिश नहीं हो रही → छाता मत ले जाओ।

if Flowchart



2. if-else Statement

Technical Definition

if-else Statement दो अलग-अलग स्थितियों को Handle करता है।

यदि Condition True है तो if Block Execute होगा।

यदि Condition False है तो else Block Execute होगा।

आसान हिंदी में

यदि Condition सही है तो पहला Code चलेगा।

अन्यथा दूसरा Code चलेगा।

Syntax

```
if condition:  
    statement  
else:  
    statement
```

Example

```
marks = 35

if marks >= 40:
    print("Pass")
else:
    print("Fail")
```

Output

Fail

Explanation

Marks = 35

35, 40 से कम है। Condition False है।

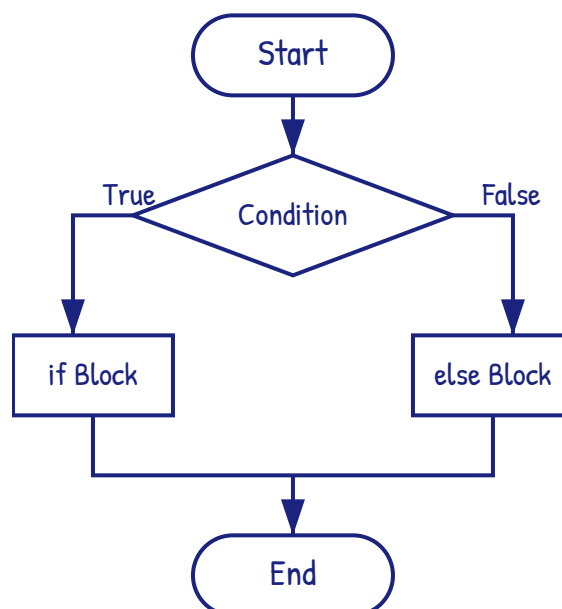
इसलिए else Block Execute हुआ।

Real-Life Example

यदि दुकान खुली है → सामान खरीदो।

अन्यथा → घर लौट जाओ।

Flowchart (if-else)



3. if-elif-else Statement

Technical Definition

जब एक से अधिक Conditions Check करनी हों, तब **if-elif-else** Statement का उपयोग किया जाता है।

आसान हिंदी में

जब कई विकल्पों में से एक चुनना हो, तब **elif** का उपयोग किया जाता है।

Syntax

```
if condition1:  
    statement  
elif condition2:  
    statement  
elif condition3:  
    statement  
else:  
    statement
```

Example

```
marks = 82  
  
if marks >= 90:  
    print("Grade A")  
elif marks >= 75:  
    print("Grade B")  
elif marks >= 60:  
    print("Grade C")  
else:  
    print("Fail")
```

Output

Grade B

Explanation

Python ऊपर से नीचे तक सभी Conditions को Check करता है। पहली True Condition मिलने के बाद बाकी Conditions Check नहीं होतीं।

4. Nested if Statement

Technical Definition

जब एक if Statement के अंदर दूसरा if Statement लिखा जाता है, तब उसे **Nested if** कहा जाता है।

आसान हिंदी में

एक Condition के अंदर दूसरी Condition Check करना Nested if कहलाता है।

Syntax

```
if condition1:  
    if condition2:  
        statement
```

Example

```
age = 22  
citizen = True  
  
if age >= 18:  
    if citizen:  
        print("Eligible")
```

Output

Eligible

Explanation

पहले Program Age Check करता है। यदि Age सही है तो Citizen Check करता है। दोनों True होने पर ही Output मिलता है।

Real-Life Example

Job Interview: यदि Graduation Complete है तो Experience Check करो। यदि Experience भी है तो Job दो।

Coding Block

Technical Definition

Python में समान Indentation वाले Statements के समूह को **Coding Block** कहा जाता है।

आसान हिंदी में

एक साथ Execute होने वाले Statements का समूह Coding Block कहलाता है।

Example

```
if True:  
    print("Hello")  
    print("Python")  
    print("SBTE")
```

ऊपर दिए गए तीनों Statements एक ही Coding Block में हैं।

Indentation

Technical Definition

Python में Code की शुरुआत में दिए गए Space या Tab को **Indentation** कहते हैं।

Importance

- Coding Block बनाता है।
- Code को Readable बनाता है।
- Error कम करता है।
- Python में अनिवार्य है।
- गलत Indentation होने पर Program Execute नहीं होता।

Correct Example

```
if True:  
    print("Hello")
```

Loop क्या है?

Technical Definition

Loop वह Programming Structure है जो किसी Statement को बार-बार Execute करता है।

आसान हिंदी में

Repeat करने के लिए Loop का उपयोग किया जाता है।

Real-Life Example

Attendance लेते समय: Roll Number 1, Roll Number 2, Roll Number 3... यही कार्य बार-बार दोहराया जाता है।

Types of Loop

Python में दो मुख्य Loop होते हैं।

1. while Loop
2. for Loop

while Loop

Technical Definition

जब तक Condition True रहती है, तब तक Loop Execute होता रहता है।

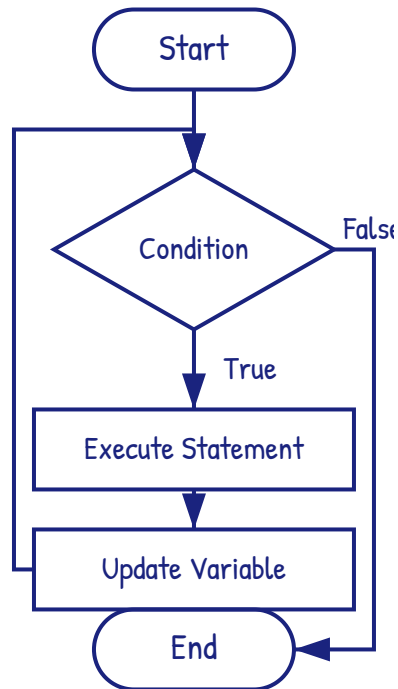
आसान हिंदी में

Condition True रहने तक वही Code बार-बार चलता रहता है।

Syntax

```
while condition:  
    statement
```


Flowchart (while loop)



for Loop

Technical Definition

for Loop का उपयोग किसी Sequence या Collection पर Iterate करने के लिए किया जाता है।

आसान हिंदी में

यदि हमें किसी निश्चित Range या List पर बार-बार कार्य करना हो, तो for Loop का उपयोग करते हैं।

Syntax

```
for variable in sequence:  
    statement
```

Example

```
for i in range(1,6):  
    print(i)
```

Output

```
1  
2  
3  
4  
5
```

Real-Life Example

Class के सभी Students के नाम एक-एक करके पढ़ना।

Difference Between while Loop and for Loop

<i>while Loop</i>	<i>for Loop</i>
Condition आधारित	Sequence आधारित
Variable Update Manual	Update Automatic
Infinite Loop बनने की संभावना अधिक	संभावना कम
Condition लिखनी होती है	Range या Sequence का उपयोग होता है

break Statement

Technical Definition

break Statement Loop को तुरंत समाप्त कर देता है।

आसान हिंदी में

जहाँ **break** मिलता है, वहीं Loop बंद हो जाता है।

Example (break)

```
for i in range(1,10):  
    if i == 5:  
        break  
    print(i)
```

Output

```
1  
2  
3  
4
```

continue Statement

Technical Definition

continue Current Iteration को Skip करके अगली Iteration पर चला जाता है।

आसान हिंदी में

जिस Iteration पर continue मिलता है, वह छोड़ दी जाती है और Loop अगली Iteration पर पहुँच जाता है।

Example

```
for i in range(1,6):  
    if i == 3:  
        continue  
    print(i)
```

Output

```
1  
2  
4  
5
```

आसान हिंदी में

जब अभी Code नहीं लिखना हो लेकिन Syntax सही रखना हो, तब pass का उपयोग किया जाता है।

Example (pass)

```
if True:  
    pass  
  
print("Program End")
```

Output

Program End

Important Python Keywords

Keyword	कार्य
if	Condition Check करना
else	False Condition Handle करना
elif	Multiple Conditions Check करना
while	Condition आधारित Loop
for	Sequence आधारित Loop
break	Loop समाप्त करना
continue	Current Iteration Skip करना
pass	Empty Placeholder Statement

Quick Revision Box

- Conditional Statement → Decision Making
- if → केवल True पर Execute
- if-else → True और False दोनों Handle करता है
- if-elif-else → Multiple Conditions Handle करता है
- Nested if → if के अंदर if
- Coding Block → समान Indentation वाले Statements का समूह
- Indentation → Python में Block बनाने के लिए अनिवार्य
- while Loop → Condition True रहने तक चलता है
- for Loop → Sequence पर Iterate करता है
- break → Loop तुरंत समाप्त करता है
- continue → Current Iteration छोड़कर अगली Iteration पर जाता है
- pass → Empty Placeholder Statement

PYTHON PROGRAMMING (SBTE Bihar Diploma)

UNIT-2 : Conditional & Iterative Statements

PART-2 : Objective Questions (PYQ 2022 & 2024)

OBJECTIVE QUESTIONS (PYQ)

Q.1 (PYQ 2022)

A while loop will always execute at least once.

(True / False)

Correct Answer

False (X)

Explanation

Python में while Loop पहले Condition Check करता है। यदि Condition शुरू में ही False हो जाती है, तो Loop एक बार भी Execute नहीं होगा। इसलिए यह Statement गलत है।

Example

```
i = 10
while i < 5:
    print(i)
```

Output

(No Output)

Why?

Program ने पहले $10 < 5$ Check किया। Condition False थी। इसलिए Loop बिल्कुल Execute नहीं हुआ।

Why True is Wrong?

यदि कहा जाए कि while Loop हमेशा कम-से-कम एक बार Execute होगा, तो यह गलत है क्योंकि Python पहले Condition Check करता है।

Memory Trick

while = Check First → Execute Later

यानी पहले Condition, फिर Execution

Exam Tip

while Loop Condition False होने पर एक बार भी Execute नहीं होता।

Difficulty Level: ★ Easy

Q.2 (PYQ 2022)

A Python program may have more than one "elif" statement.

(True / False)

Correct Answer

True (✓)

Explanation

Python में एक if Statement के बाद एक से अधिक elif लिख सकते हैं। जितनी आवश्यकता हो उतनी elif Statements लिखी जा सकती हैं।

Example

```
marks = 82

if marks >= 90:
    print("A")
elif marks >= 80:
    print("B")
elif marks >= 70:
    print("C")
elif marks >= 60:
    print("D")
else:
    print("Fail")
```

Explanation

ऊपर Program में 3 elif Statements हैं। यह पूरी तरह Valid Program है।

Why False is Wrong?

Python में elif की संख्या पर कोई सीमा नहीं होती।

Memory Trick

One if → Many elif → One else

Exam Tip

Python में Multiple elif Statements लिखे जा सकते हैं।

Difficulty Level: ★ Easy

Q.3 (PYQ 2022)

Identify the odd one out.

- if
- else
- elif
- else if

Correct Answer

else if (✓)

Explanation

Python में ✓ if, ✓ else, ✓ elif Valid Keywords हैं।

लेकिन ✗ else if Python Keyword नहीं है। Python में else if की जगह elif लिखा जाता है।

Example (Correct)

```
if marks >= 90:  
    print("A")  
elif marks >= 75:  
    print("B")  
else:  
    print("Fail")
```

Wrong

```
if marks >= 90:  
    print("A")  
else if marks >= 75:  
    print("B")
```

Output

SyntaxError

Why Other Options are Correct?

- **if:** Condition Check करता है।
- **else:** False Condition Handle करता है।
- **elif:** Multiple Conditions Check करता है।
- **else if:** Python में मौजूद ही नहीं है।

Memory Trick

Python = elif

C / Java = else if

Exam Tip

Python में कभी भी else if नहीं लिखना है। हमेशा elif लिखना है।

Difficulty Level: ★★ Easy

Q.4 (PYQ 2024)

Which statement is used to exit a loop in Python?

Options: break, continue, exit, stop

Correct Answer

break (✓)

Explanation

break Statement Loop को तुरंत समाप्त कर देता है। जैसे ही Program को break मिलता है, Loop वहीं रुक जाता है।

Example

```
for i in range(1,6):  
    if i == 4:  
        break  
    print(i)
```

Output

```
1  
2  
3
```

Why Other Options are Wrong?

- **continue:** Loop बंद नहीं करता। सिर्फ Current Iteration Skip करता है।
- **exit:** Python का Loop Keyword नहीं है।
- **stop:** Python में ऐसा कोई Keyword नहीं है।

Memory Trick

break = Break the Loop

Exam Tip

Loop समाप्त करने के लिए केवल **break** का उपयोग किया जाता है।

Difficulty Level: ★ Easy

One-Line Revision

- ✓ while पहले Condition Check करता है।
- ✓ if के बाद कई elif लिख सकते हैं।
- ✓ Python में else if नहीं होता।
- ✓ Loop समाप्त करने के लिए break उपयोग होता है।

Memory Tricks (VVI)

- while: Check → Execute
- if: One Condition
- elif: Many Conditions
- break: Break the Loop
- continue: Continue Next Iteration
- pass: Do Nothing

Frequently Asked MCQs

Q1. Python में Multiple Conditions Check करने के लिए कौन-सा Keyword उपयोग होता है?

- A. else if
- B. elif
- C. ifelse
- D. otherwise

Answer: B

Q2. Loop को तुरंत समाप्त करने के लिए कौन-सा Statement उपयोग होता है?

- A. continue
- B. pass
- C. break
- D. stop

Q3. Python में कौन-सा Keyword Invalid है?

- A. if
- B. elif
- C. else
- D. else if

Answer: D

Q4. while Loop पहले क्या Check करता है?

- A. Output
- B. Condition
- C. Variable
- D. Function

Answer: B

Q5. यदि while की Condition शुरुआत में False हो तो क्या होगा?

- A. एक बार Execute होगा
- B. दो बार Execute होगा
- C. Infinite Loop बनेगा
- D. एक बार भी Execute नहीं होगा

Answer: D

Quick Revision Box

- while → Condition पहले Check होती है।
- Multiple Conditions → elif
- Invalid Keyword → else if
- Loop Exit → break
- Loop Skip → continue
- Empty Statement → pass

PART-3 (Subjective Questions - PYQ 2022)

Q.1 Explain coding blocks in Python with the help of a suitable example.

Answer:

Definition

A Coding Block in Python is a group of statements having the same indentation that are executed together as a single unit.

आसान भाषा में, समान Indentation (Space या Tab) वाले Statements के समूह को Coding Block कहते हैं। Python में Curly Braces ({ }) का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि Indentation से ही Block बनाया जाता है।

Coding Block की आवश्यकता

1. Program को व्यवस्थित (Organized) बनाता है।
2. यह बताता है कि कौन-से Statements एक साथ Execute होंगे।
3. Program की Readability बढ़ती है।
4. गलत Indentation होने पर Program Execute नहीं होता और IndentationError आता है।

Syntax

```
if condition:  
    statement1  
    statement2  
    statement3
```

Example

```
age = 20

if age >= 18:
    print("Eligible for Voting")
    print("You can vote.")
    print("Welcome")
```

Output

```
Eligible for Voting
You can vote.
Welcome
```

Explanation

पहले Variable age में 20 Store किया गया। Program ने Condition age >= 18 Check की। Condition True है इसलिए if Block के अंदर लिखे तीनों print() Statements Execute हुए। तीनों Statements का समान Indentation होने के कारण वे एक ही Coding Block का भाग हैं। यदि इनमें से किसी Statement का Indentation अलग होता, तो Program Error देता।

Real-Life Example

यदि स्कूल खुला है, तो—

- Class में जाओ।
- Attendance दो।
- पढ़ाई करो।

ये तीनों कार्य एक साथ होंगे। यही Coding Block का उदाहरण है। यदि स्कूल बंद है, तो इनमें से कोई भी कार्य नहीं होगा।

Wrong Program

```
age = 20
if age >= 18:
    print("Eligible")
```

Output

```
IndentationError: expected an indented block
```

Q.2 Explain the use of "if-else" statements for creating conditional blocks in Python with suitable examples.

Answer:

Definition

The if-else statement is used to make decisions in Python. It executes one block of code if the condition is True and another block if the condition is False.

आसान भाषा में, जब Program को किसी Condition के आधार पर दो अलग-अलग निर्णय लेने हों, तब if-else Statement का उपयोग किया जाता है।

Syntax

```
if condition:  
    statement  
else:  
    statement
```

Working

1. सबसे पहले Condition Check होती है।
2. यदि Condition True होती है तो if Block Execute होता है।
3. यदि Condition False होती है तो else Block Execute होता है।
4. दोनों Block एक साथ कभी Execute नहीं होते।

Example 1

```
marks = 65  
if marks >= 40:  
    print("Pass")  
else:  
    print("Fail")
```

Output

Pass

Explanation

marks = 65. Program ने Condition marks >= 40 Check की। 65, 40 से बड़ा है। इसलिए if Block Execute हुआ और Pass Print हुआ।

Example 2

```
number = 15
if number % 2 == 0:
    print("Even Number")
else:
    print("Odd Number")
```

Output

Odd Number

Explanation

15 को 2 से Divide करने पर Remainder 1 आता है। इसलिए Condition False हुई और else Block Execute हुआ।

Real-Life Example

यदि Traffic Signal Green है तो गाड़ी चलाओ। अन्यथा रुक जाओ। यही if-else Logic है।

Q.3 Explain the use of "continue" and "break" statements for loop manipulation with suitable examples.

Answer:

Loop Manipulation Statements

Python में Loop के Execution को नियंत्रित (Control) करने के लिए break और continue Statements का उपयोग किया जाता है।

(A) break Statement

Definition: The break statement immediately terminates the loop.

आसान भाषा में, break मिलते ही Loop तुरंत बंद हो जाता है।

Syntax

```
for variable in sequence:  
    if condition:  
        break
```

Example

```
for i in range(1,11):  
    if i == 6:  
        break  
    print(i)
```

Output

```
1  
2  
3  
4  
5
```

Explanation

Loop 1 से शुरू हुआ। जब $i = 6$ हुआ तब break Execute हुआ। Loop तुरंत समाप्त हो गया। 6, 7, 8, 9, 10 Print नहीं हुए।

Real-Life Example

यदि परीक्षा के दौरान Fire Alarm बज जाए तो परीक्षा तुरंत रोक दी जाती है। यही break का उदाहरण है।

(B) continue Statement

Definition: The continue statement skips the current iteration and moves to the next iteration.

आसान भाषा में, continue वर्तमान Iteration को छोड़ देता है और अगली Iteration पर चला जाता है।

Syntax

```
for variable in sequence:  
    if condition:  
        continue
```

Example

```
for i in range(1,6):  
    if i == 3:  
        continue  
    print(i)
```

Output

```
1  
2  
4  
5
```

Explanation

जब $i = 3$ हुआ तब continue Execute हुआ। इसलिए 3 Print नहीं हुआ। बाकी सभी Numbers Print हुए।

Difference Between break and continue

break पूरे Loop को समाप्त कर देता है।

continue केवल Current Iteration को Skip करता है।

Q.4 Write a Python program that uses a loop to print all prime numbers between 1 and 100. Explain the program step by step.

Answer:

Definition of Prime Number

A Prime Number is a number that has only two factors: 1 and itself.

आसान भाषा में, जो संख्या केवल 1 और स्वयं से पूरी तरह विभाजित होती है, उसे Prime Number कहते हैं।

Examples: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17...

Python Program

```
for num in range(2, 101):
    prime = True
    for i in range(2, num):
        if num % i == 0:
            prime = False
            break
    if prime:
        print(num)
```

Output

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 (Prints vertically in reality)

Step-by-Step Explanation

पहला Loop 2 से 100 तक सभी Numbers लेता है। हर Number के लिए prime नाम का Variable True रखा जाता है।

दूसरा Loop Check करता है कि Number 2 से लेकर उससे छोटे किसी Number से Divide होता है या नहीं। यदि Divide हो जाता है, तो prime = False कर दिया जाता है और break से Loop समाप्त कर दिया जाता है।

यदि पूरा Loop समाप्त होने के बाद भी prime True रहता है, तो इसका अर्थ है कि Number Prime है। फिर उसे Print कर दिया जाता है।

Real-Life Example

मान लीजिए 2 से 100 तक विद्यार्थियों के Roll Number हैं। हमें केवल उन्हीं विद्यार्थियों को चुनना है जो एक विशेष नियम पूरा करते हैं। Program सभी Numbers को Check करता है और केवल Prime Numbers को Print करता है।

PART-4 (Subjective Questions - PYQ 2023 + Expected)

Q.5 List and explain the different loop statements available in Python with suitable examples.

Answer:

Definition

Loop is a programming statement that executes a block of code repeatedly until a given condition is satisfied or a sequence is completely traversed.

आसान भाषा में, जब किसी कार्य को बार-बार करना हो, तब Loop का उपयोग किया जाता है।

Python में मुख्य रूप से दो प्रकार के Loop होते हैं:

1. while Loop
2. for Loop

(A) while Loop

Definition: The while loop executes a block of code as long as the given condition remains True.

Syntax

```
while condition:  
    statement
```

Example (while loop)

```
i = 1
while i <= 5:
    print(i)
    i = i + 1
```

Output

```
1
2
3
4
5
```

Explanation

Variable *i* की प्रारंभिक Value 1 है। जब तक *i*, 5 से छोटा या बराबर है, तब तक Loop चलता रहेगा। प्रत्येक Iteration के बाद *i* की Value 1 बढ़ जाती है।

(B) for Loop

Definition: The for loop is used to iterate over a sequence such as range(), list, tuple or string.

Syntax

```
for variable in sequence:
    statement
```

Example

```
for i in range(1,6):
    print(i)
```

Output

```
1
2
3
4
5
```

Explanation

range(1,6) Number 1 से 5 तक Generate करता है। for Loop प्रत्येक Number को Variable i में Store करके Print करता है।

Difference Between while Loop and for Loop

while Loop:

- Condition आधारित होता है।
- Variable को Manual Update करना पड़ता है।
- Infinite Loop बनने की संभावना अधिक रहती है।

for Loop:

- Sequence आधारित होता है।
 - Variable Automatic बदलता है।
 - निश्चित संख्या में Iteration के लिए अधिक उपयोगी है।
-

Q.6 Discuss indentation in Python. Explain its importance with a suitable Python program.

Answer:

Definition

Indentation means the spaces or tabs given at the beginning of a statement in Python. It is used to define a coding block.

आसान भाषा में, Code की शुरुआत में दिए गए Space या Tab को Indentation कहते हैं।

Importance of Indentation

1. Coding Block बनाता है।
2. Program को Readable बनाता है।
3. Program की Structure स्पष्ट करता है।
4. Python में यह अनिवार्य है।
5. गलत Indentation होने पर IndentationError आता है।

Correct Program

```
age = 18
if age >= 18:
    print("Eligible for Voting")
```

Output

Eligible for Voting

Wrong Program

```
age = 18
if age >= 18:
print("Eligible")
```

Output

IndentationError

Explanation

print() Statement का Indentation सही नहीं होने के कारण Program Execute नहीं हुआ।

Q.7 Explain the if, if-else and if-elif-else statements with suitable examples.

Answer:

if Statement

यदि Condition True होती है तो Code Execute होता है।

```
age = 20
if age >= 18:
    print("Adult")
```

Output

Adult

if-else Statement

यदि Condition True है तो if Block Execute होगा, अन्यथा else Block Execute होगा।

```
marks = 35
if marks >= 40:
    print("Pass")
else:
    print("Fail")
```

Output

Fail

if-elif-else Statement

जब एक से अधिक Conditions Check करनी हों, तब इसका उपयोग किया जाता है।

```
marks = 82
if marks >= 90:
    print("Grade A")
elif marks >= 75:
    print("Grade B")
else:
    print("Grade C")
```

Output

Grade B

Q.8 Differentiate between while loop and for loop with suitable examples.

Answer:

while Loop

- Condition आधारित होता है।
- Manual Update आवश्यक है।
- Infinite Loop बनने की संभावना अधिक रहती है।

Example (while loop)

```
i = 1
while i <= 3:
    print(i)
    i += 1
```

Output

```
1
2
3
```

for Loop

- Sequence आधारित होता है।
- Automatic Update होता है।
- Counting के लिए अधिक उपयोगी है।

Example (for loop)

```
for i in range(1,4):
    print(i)
```

Output

```
1
2
3
```

Q.9 Explain Nested if statement with a suitable Python program.

Answer:

Definition

When one if statement is written inside another if statement, it is called Nested if.

Output

Eligible for Voting

Explanation

पहले Age Check होती है। यदि Age सही है, तब Citizen Check किया जाता है। दोनों Conditions True होने पर ही Output मिलता है।

Q.10 Write a Python program to check whether a number is Prime or Not.

Answer

```
num = int(input("Enter Number : "))

prime = True

if num <= 1:
    prime = False

for i in range(2, num):
    if num % i == 0:
        prime = False
        break

if prime:
    print("Prime Number")
else:
    print("Not Prime Number")
```

Sample Output

Enter Number : 17
Prime Number

Sample Output

```
Enter Number : 5
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50
```

Q.12 Explain the purpose of pass, break and continue statements with suitable examples.

Answer

(A) break Statement

Purpose: Loop को तुरंत समाप्त करने के लिए break का उपयोग किया जाता है।

```
for i in range(1,6):
    if i == 4:
        break
    print(i)
```

Output

```
1
2
3
```

(B) continue Statement

Purpose: Current Iteration को Skip करके अगली Iteration पर जाने के लिए continue का उपयोग किया जाता है।

Output

```
1  
2  
4  
5
```

(C) pass Statement

Purpose: जब किसी Block में अभी कोई Statement नहीं लिखना हो, तब pass का उपयोग किया जाता है।

```
for i in range(5):  
    pass  
  
print("Program Finished")
```

Output

```
Program Finished
```

--- End of Unit 2 Notes ---